

Transmissão de dados

I2C - SMBus

Tiago Gomes

Embedded Systems Research Group (ESRG)

Gab. Ed2-1.56/1.57

mr.gomes@dei.uminho.pt



Inter-Integrated Circuit (I²C)

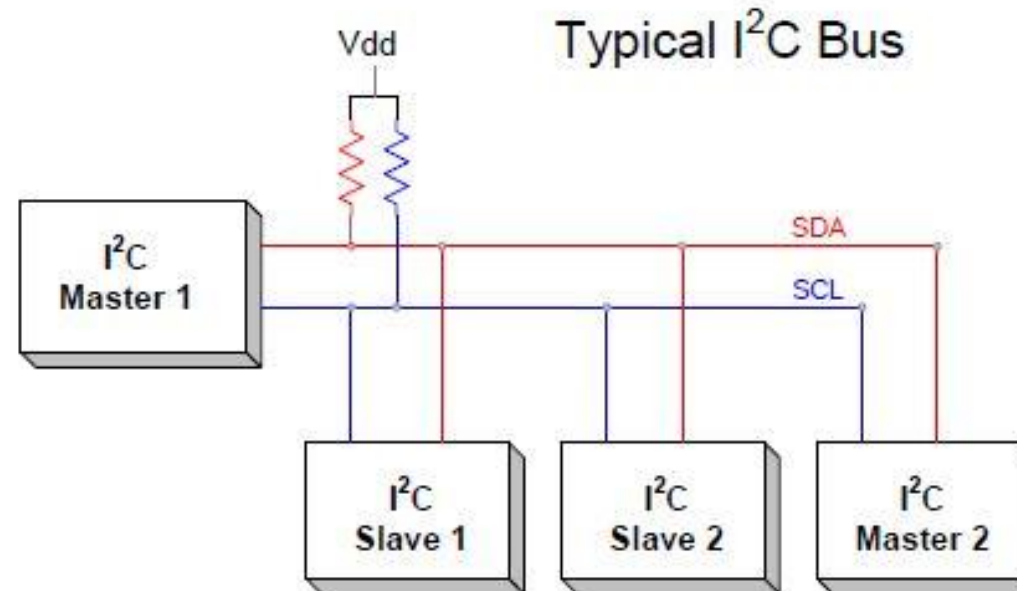
- Muito popular nos circuitos eletrônicos de TV e depois fez a migração para sistemas computadorizados.



- Protocolo série (Phillips 1982!)
 - Síncrono!
 - Bi-direcional
 - Permite o controlo de periféricos de utilização genérica:
 - LCD e LED drivers, ADCs, DACs, EEPROM, Sensors...

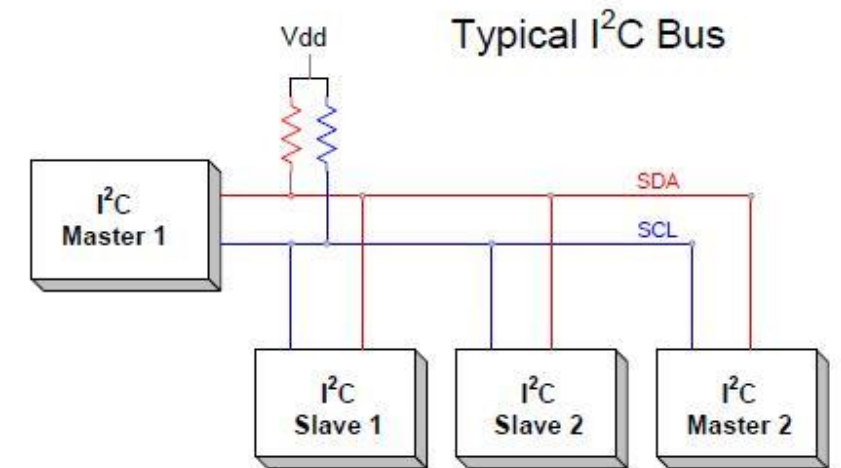
Inter-Integrated Circuit (I²C)

- Barramento composto por apenas dois sinais:
 - SCL : Serial Clock Line
 - SDA: Serial Data Line
- Cada device conectado a este barramento possui um endereço único, endereçável por software através de relações Master/Slave onde o master pode ser:
 - Master-Transmissor
 - Master-Recetor



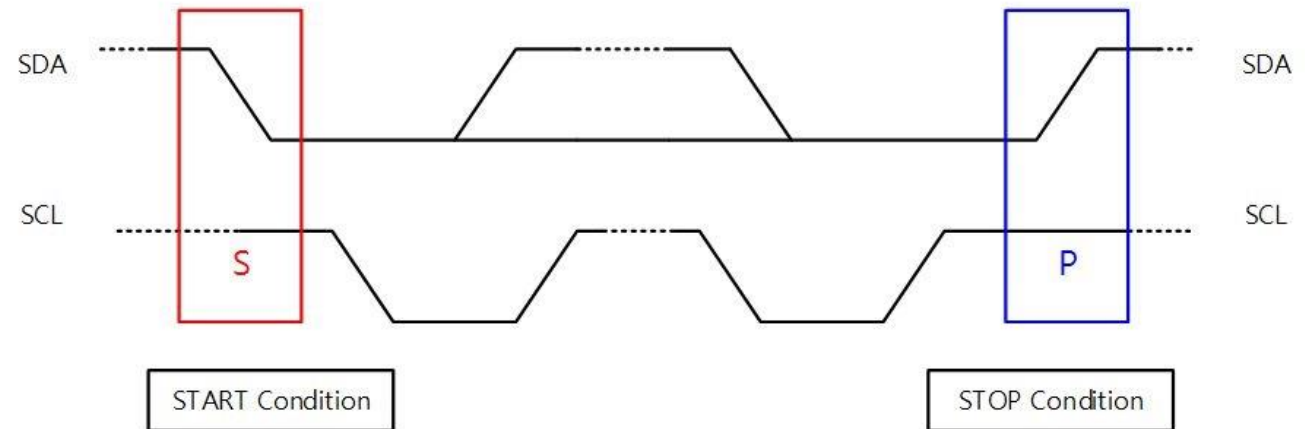
Inter-Integrated Circuit (I²C)

- No protocolo I2C o master pode endereçar até 127 dispositivos (7 bits)
- As transferências de dados podem atingir:
 - 100 kbit/s no modo standard;
 - 400 kbit/s no modo fast (fast-mode);
 - 1 Mbit/s no fast-mode plus;
 - 3,4 Mbit/s no High-speed mode;
 - 5 Mbit/s unidirecional Ultra fast-mode.



Inter-Integrated Circuit (I²C)

- Start Condition (S)
 - Enquanto SCL=1 há transição de 1=>0 em SDA
- Stop Condition (P)
 - Enquanto SCL=1 há transição de 0=>1 em SDA.
- Repeated Start (Sr)
 - Start é gerado em vez de Stop
- Estado do bus:
 - Busy ... após S e antes do próximo P
 - Free ... após P e antes do próximo S



Inter-Integrated Circuit (I²C)

- ACK e NACK
 - O acknowledge acontece sempre que um byte é colocado no barramento.
- O bit de acknowledge permite ao recetor sinalizar se a transmissão do byte foi bem sucedida e se um novo byte pode ser transmitido.

Inter-Integrated Circuit (I²C)

- ACK e NACK
 - Quem espera este bit? O transmissor.
 - O transmissor pode ser o master ou o slave, dependendo da operação ser escrita ou leitura.
- O master tem que gerar o pulso de clock para este bit.
- Se o SDA for LOW o acknowledge é confirmado.

Inter-Integrated Circuit (I²C)

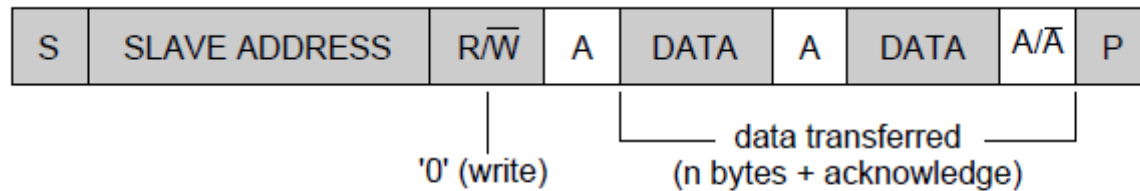
- ACK e NACK
 - Se o SDA for HIGH teremos um NACK;
- O master pode emitir um STOP (P) para abortar a transferência;
- Ou um Repeat Start (Sr) para dar início a uma nova transferência

Inter-Integrated Circuit (I²C)

- ACK e NACK podem ocorrer devido interferências nos sinais elétricos, más ligações e/ou:
 - o dispositivo não estar presente;
 - O dispositivo pode estar ocupado numa operação interna com requisitos de temporização;
 - Durante a transferência o dispositivo recebeu um comando que não entende!?

Inter-Integrated Circuit (I²C)

- Sequência de escrita / leitura:



■ from master to slave

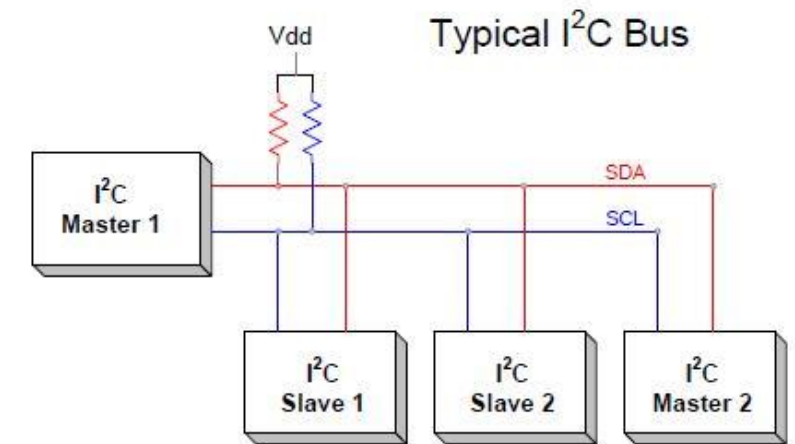
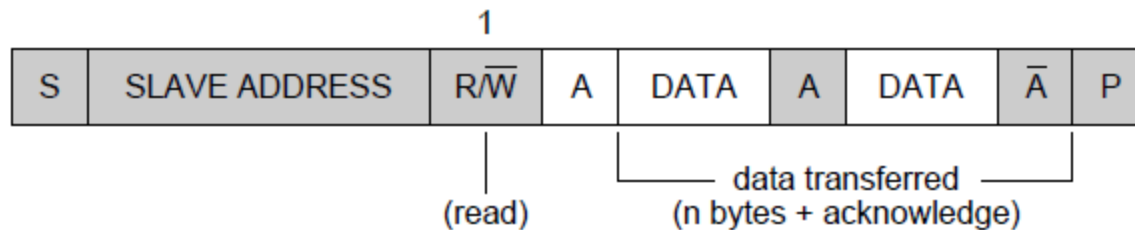
□ from slave to master

A = acknowledge (SDA LOW)

$\overline{A}$ = not acknowledge (SDA HIGH)

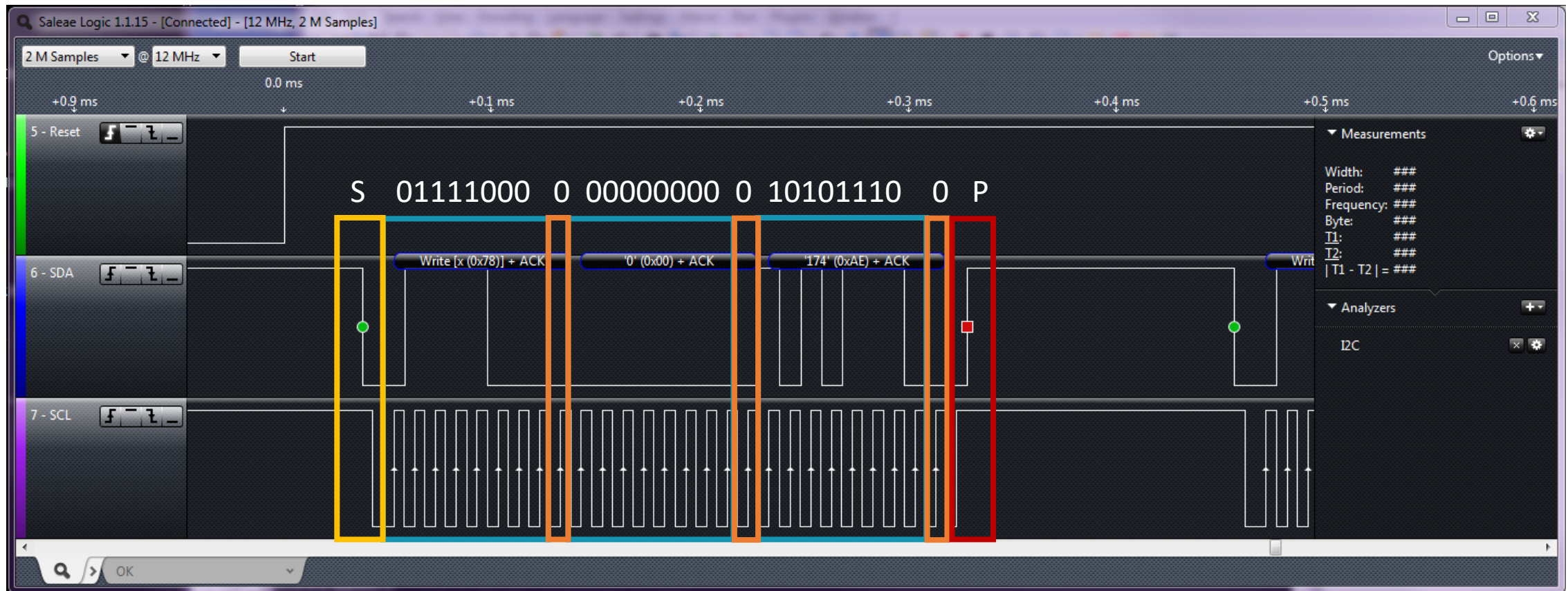
S = START condition

P = STOP condition



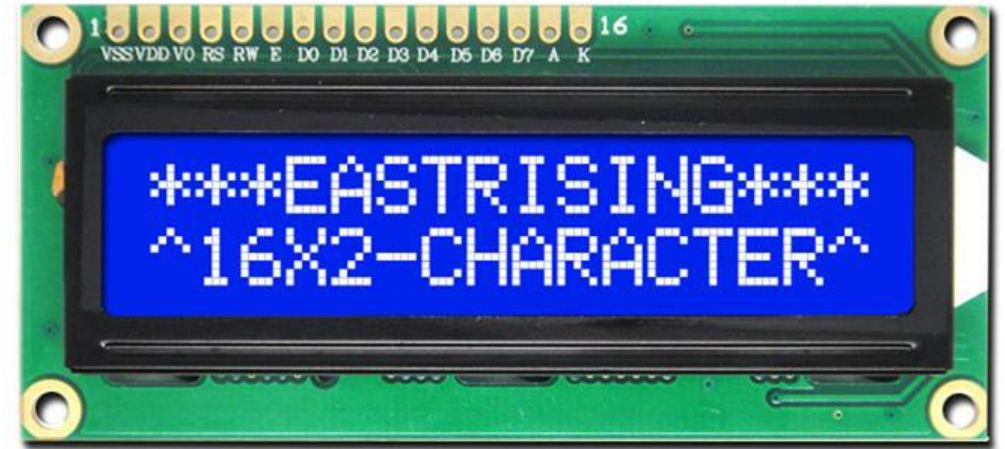
Inter-Integrated Circuit (I²C)

- Sequência de escrita / leitura (logic analyzer):



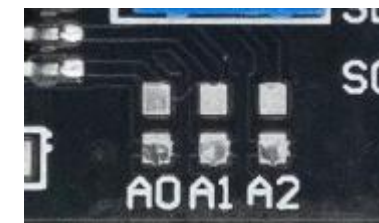
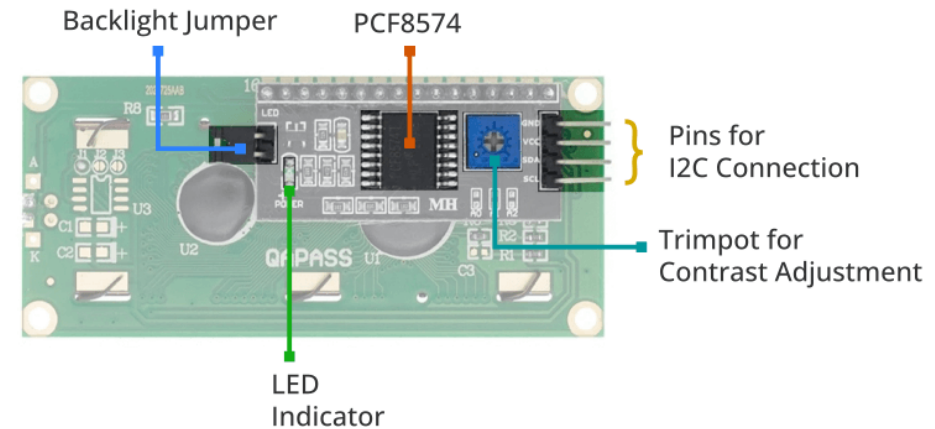
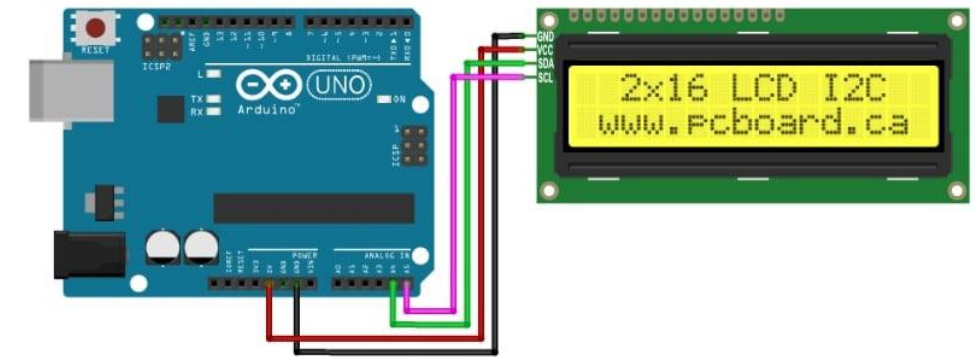
Inter-Integrated Circuit (I²C)

- LCD 16x2:
 - 16 caracteres, 2 linhas
 - Usados para mostrar informação simples
 - Interface paralelo
 - Pode usar um interface I2C
 - Backlight controlada
 - Etc...etc



Inter-Integrated Circuit (I²C)

- Esquema de ligações
 - Endereço:
 - Default 0x27
 - 0 1 0 0 1 1 1 + R/W
 - 0x4E -> Escrever
 - 0x4F -> Ler



Inter-Integrated Circuit (I²C)

- Sequência de escrita 1 byte (DATA) na primeira linha, primeiro caracter?

Inter-Integrated Circuit (I²C)

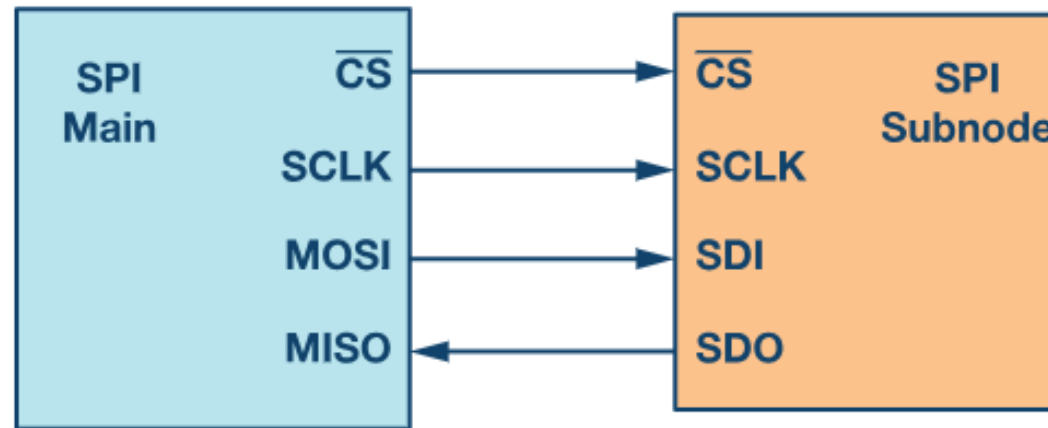
- Sequência de escrita 1 byte (DATA) na primeira linha, primeiro caracter?
- **Felizmente.... Há libs para isso!**
 - `int lcd1602Init(int addr);` // Turns on the LCD, sets the 4-bit mode and clears the memory
 - `int lcd1602SetCursor(int x, int y);` // Set the cursor position on the LCD
 - `int lcd1602Control(int bBacklight, int bCursor, int bBlink);` // Control the backlight, cursor, and blink
 - `int lcd1602WriteString(char *szText);` // Only 1 line at a time can be accessed
 - `int lcd1602Clear(void);` // Clear the characters from the LCD
 - `void lcd1602Shutdown(void);` // Turn off the LCD and backlight

Serial Peripheral Interface (SPI)

- Protocolo série
 - Síncrono!
 - Bi-direcional
 - 4 wire - Full Duplex
 - 3-wire – Half Duplex
 - Permite o controlo de periféricos de utilização genérica:
 - LCD e LED drivers, ADCs, DACs, EEPROM, Sensors...

Serial Peripheral Interface (SPI)

- Clock (SPI CLK, SCLK)
- Chip select (CS)
- MASTER out, SLAVE in (MOSI)
- MASTER in, SLAVE out (MISO)



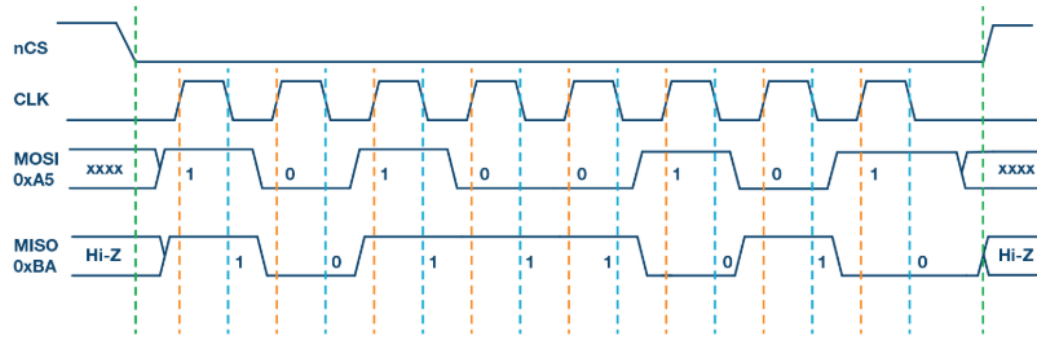
Serial Peripheral Interface (SPI)

- Clock Polarity and Clock Phase

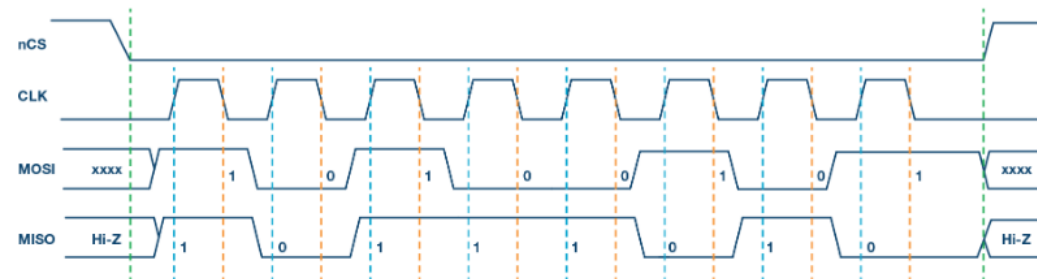
SPI Mode	CPOL	CPHA	Clock Polarity in Idle State	Clock Phase Used to Sample and/or Shift the Data
0	0	0	Logic low	Data sampled on rising edge and shifted out on the falling edge
1	0	1	Logic low	Data sampled on the falling edge and shifted out on the rising edge
2	1	0	Logic high	Data sampled on the falling edge and shifted out on the rising edge
3	1	1	Logic high	Data sampled on the rising edge and shifted out on the falling edge

Serial Peripheral Interface (SPI)

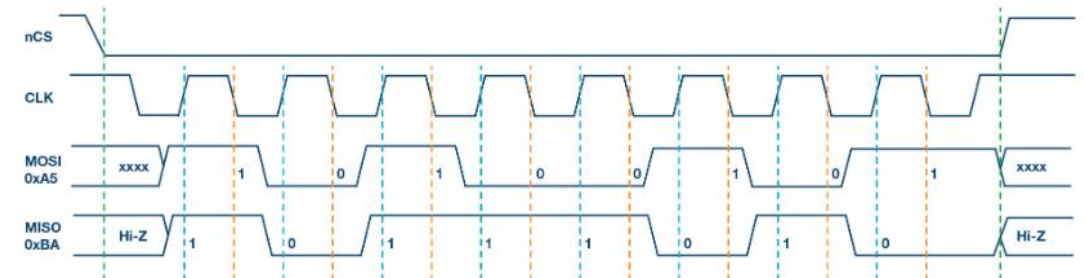
- Clock Polarity and Clock Phase



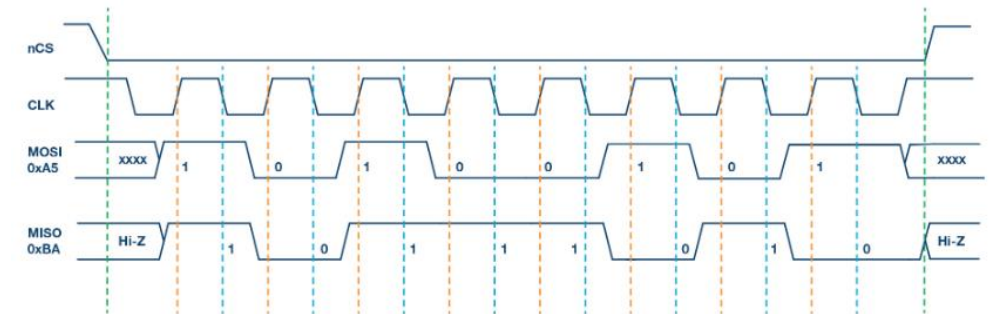
Mode 0



Mode 1



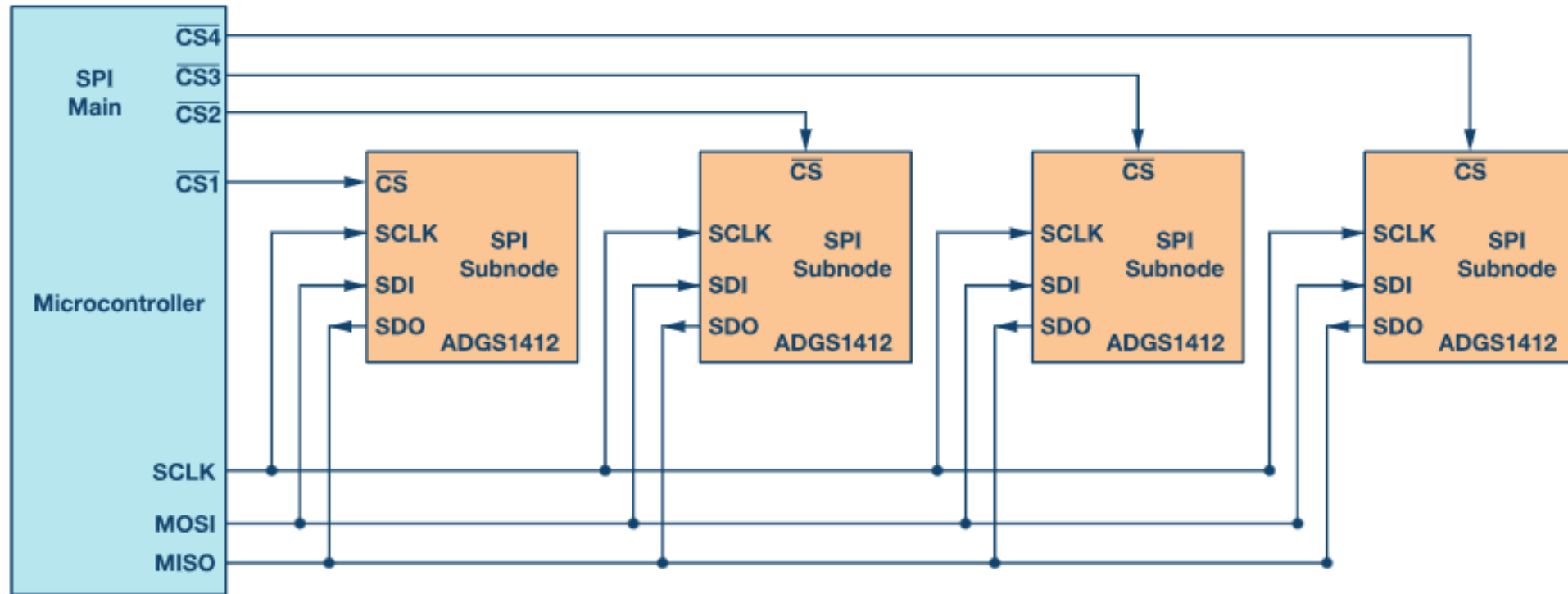
Mode 2



Mode 3

Serial Peripheral Interface (SPI)

- Multiple Slave configuration



OBRIGADO!

Questões?

mr.gomes@dei.uminho.pt